PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Mesurer la force d'Archimède

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Pièce d'aluminium pesée au dynamomètre dans l'air puis dans l'eau ; l'eau déplacée est recueillie avec un vase à trop-plein.	Chute de rond d'aluminium Ø 40 × 80 mm percée (atelier) ; dynamomètres pesons 1 N à 100 N, 09943.10 à 09949.10 (Pierron, 11,75 € pièce, en stock) (5 N) ; support statif pour dynamomètre 09876.10 (Pierron, 13,30 €, en stock) ; vase à trop-plein, 06425.10 (Pierron, 12,90 €, en stock) ; éprouvettes graduées en plastique, Pierron (dès 2,75 €) (250 mL).	≈ 45 €
B	Même pièce ; le volume d'eau déplacée est lu dans une grande éprouvette graduée.	Chute de rond d'aluminium ; dynamomètres pesons 1 N à 100 N, 09943.10 à 09949.10 (Pierron, 11,75 € pièce, en stock) ; support statif pour dynamomètre 09876.10 (Pierron, 13,30 €, en stock) ; éprouvettes graduées en plastique, Pierron (dès 2,75 €) (500 mL).	≈ 30 €
C	Méthode de la balance : le bécher d'eau posé sur une balance tarée ; la masse lue quand la pièce est plongée donne la force d'Archimède.	Chute de rond d'aluminium suspendue à un fil ; balance 500 g / 0,1 g, Pierron 00471.10 ; béchers en plastique, Pierron (dès 1,60 €) (600 mL) ; potence.	0 € (balance du labo)

TP 2 · De quoi dépend la force d'Archimède ?

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Trois cylindres de même volume (50 cm^3) en acier, aluminium et laiton, dans l'eau, l'eau salée saturée et l'huile.	Chutes de rond Ø 30 mm coupées à 71 mm et percées (atelier) ; dynamomètres pesons 1 N à 100 N, 09943.10 à 09949.10 (Pierron, 11,75 € pièce, en stock) ; huile de table, gros sel. Variante achetée : 5 cylindres de même volume avec crochet (laiton, acier, zinc, aluminium, Plexiglas), 08485.10 (Pierron, 25,90 €, en stock).	≈ 5 €

TP 3 · Flotter ou couler

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Petits objets de matières différentes ; barquette en aluminium chargée de masses marquées.	Barquettes alimentaires en aluminium 10 × 15 cm (supermarché, ≈ 3 € les 10) ; masses à crochets à l'unité : 100 g 08978.10 (8,20 €), 200 g 08979.10 (10,80 €) (Pierron) ; réglet ; cuve ou bac plastique.	≈ 5 €

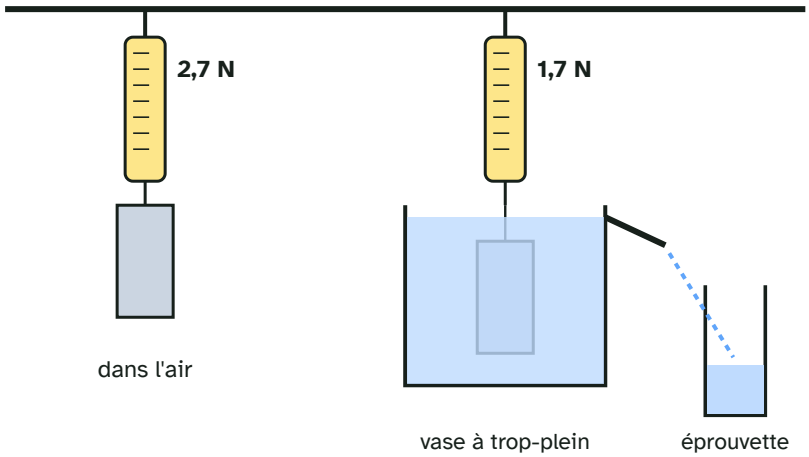
PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

Mise en œuvre · TP 1 et TP 2



Pesée dans l'air puis dans l'eau ; vase à trop-plein.

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Couper les ronds à la scie à ruban et percer un trou de 4 mm en bout pour le crochet du dynamomètre (travail possible avec la section).
2. Eau salée saturée : environ 360 g de sel par litre, bien agiter ; vérifier la masse volumique (≈ 1 200 kg/m^3) en pesant 100 mL.

PENDANT LA SÉANCE

1. L'objet ne doit toucher ni le fond ni les parois.
2. Vase à trop-plein : attendre la fin de l'écoulement avant de placer l'éprouvette.

CE QUI PEUT RATER

Bulles d'air collées à la pièce : agiter légèrement.

Dynamomètre non taré en position verticale.

Rincer et essuyer les pièces entre l'huile et l'eau.

Mise en œuvre · TP 3

AVANT LA SÉANCE

1. Remplir la cuve sur 8 cm d'eau au moins.
2. Mesurer l'enfoncement sur le côté de la barquette, au niveau de l'eau, en répartissant les masses au centre.

CE QUI PEUT RATER

La barquette penche si les masses sont décentrées : la mesure de h devient fausse.